VÍA

Voz, Imagen y Accesibilidad · tu camino a la información digital

Aplicación móvil que convierte cualquier contenido digital en información accesible para personas con discapacidad visual

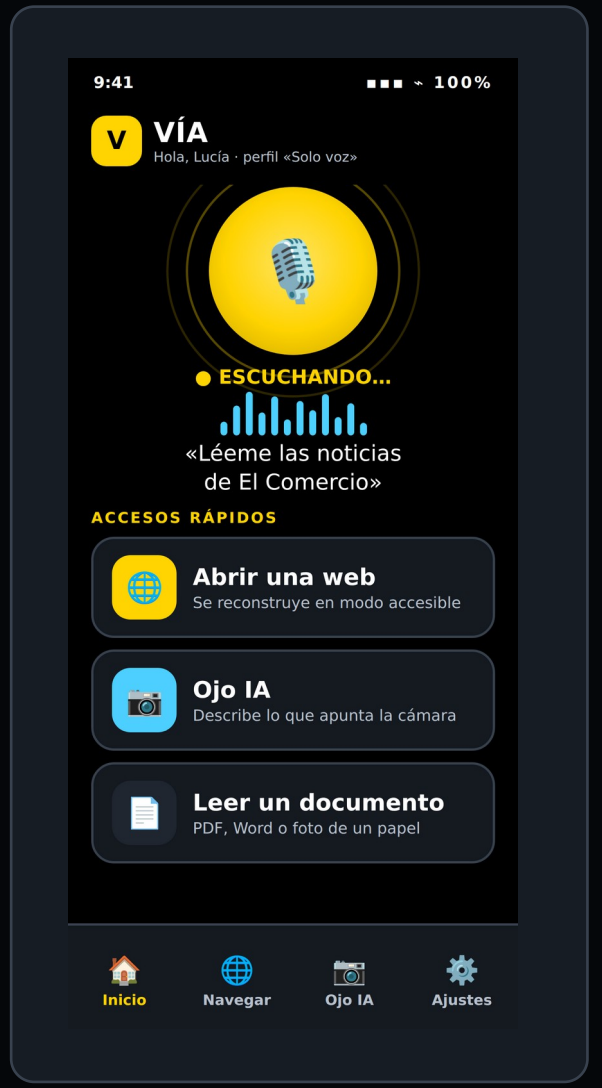
---

Curso: Interacción entre Hombre y Máquina

Proyecto final de ciclo · Universidad Tecnológica del Perú

Integrantes

Enrique Sebastian Poma Nizama — U23200217
[Nombre del integrante 2] — [código]
[Nombre del integrante 3] — [código]



DESCRIPCIÓN

¿Qué es VÍA?

VÍA es una aplicación móvil que actúa como una capa de accesibilidad sobre cualquier contenido digital. Recibe una página web, un documento o una fotografía y devuelve la misma información en un formato que la persona con discapacidad visual sí puede percibir: voz, texto ampliado de alto contraste o braille.

1 Lector adaptativo

Reconstruye cualquier web según WCAG 2.2: jerarquía de encabezados, contraste ≥ 7:1 y texto escalable hasta 400 %.

2 Ojo IA

Visión por computador que describe imágenes sin texto alternativo y lee documentos físicos por cámara (OCR).

3 Navegación por voz

Comandos naturales en español peruano y síntesis de voz con velocidad regulable de 0.5× a 3×.

4 Perfil de accesibilidad

Se configura una sola vez (ceguera total, baja visión o daltonismo) y VÍA adapta todo el contenido.

5 Ayuda humana

Si la IA no basta, conecta con un voluntario por videollamada en menos de 30 segundos.

6 Modo sin conexión

OCR y lectura por voz en el propio dispositivo, pensado para zonas con internet limitado.

PROBLEMÁTICA

La información digital sigue siendo inaccesible

2 200

millones de personas en el mundo viven con alguna deficiencia visual

OMS, 2026

95.9 %

de las páginas de inicio más visitadas presentan fallos WCAG detectables

WebAIM, 2026

61 %

de la población peruana con discapacidad tiene limitación para ver

INEI, Censo 2017

Las barreras concretas que enfrenta el usuario

Imágenes sin texto alternativo

53.1 % de las webs: el lector de pantalla solo dice «imagen».

Texto de bajo contraste

83.9 % de las webs: ilegible para una persona con baja visión.

Formularios sin etiquetas

51 % de las webs: no se sabe qué dato pide cada campo.

Documentos escaneados

PDF sin capa de texto: el contenido es invisible para el software lector.

Fuentes: OMS (2026); WebAIM Million (2026); INEI, Censo Nacional 2017.

ALCANCE

Qué cubre la propuesta y qué queda fuera

✓ Incluye

- Aplicación móvil nativa para Android e iOS, en español.
- Lectura y reconstrucción accesible de páginas web y de documentos PDF, Word y de texto plano.
- Reconocimiento de texto (OCR) y descripción de imágenes mediante visión por computador.
- Control por voz y por gestos, con retroalimentación háptica y compatibilidad con líneas braille.
- Tres perfiles de accesibilidad: ceguera total, baja visión y daltonismo.
- Red de voluntarios para asistencia humana por videollamada.
- Prototipo navegable de alta fidelidad y pruebas de usabilidad con usuarios reales.

✕ No incluye

- Corregir el código fuente de los sitios web de terceros: VÍA adapta la visualización del lado del usuario.
- Diagnóstico, tratamiento o cualquier servicio de salud visual.
- Navegación física o desplazamiento en la vía pública (GPS peatonal).
- Traducción a lengua de señas: la propuesta se centra en discapacidad visual.
- Contenido audiovisual protegido por DRM que impida la extracción de texto.
- Desarrollo del backend en producción: el entregable de este curso es la propuesta y el prototipo.

OBJETIVOS

Objetivo general y objetivos específicos

OG

Objetivo general

Proponer el diseño de una aplicación móvil que facilite el acceso autónomo a la información digital a las personas con discapacidad visual en el Perú, combinando síntesis de voz, visión por computador y adaptación automática de contenidos conforme a las pautas WCAG 2.2.

OE1

Identificar las principales barreras de accesibilidad digital que enfrentan las personas con discapacidad visual, mediante revisión documental y entrevistas a usuarios.

OE2

Definir los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación a partir de los principios del diseño universal y del estándar WCAG 2.2.

OE3

Diseñar la arquitectura funcional y el prototipo de alta fidelidad de la interfaz, priorizando la interacción por voz y el alto contraste.

OE4

Evaluar la usabilidad del prototipo con usuarios con discapacidad visual, usando pruebas de tarea y la escala SUS.

MARCO TEÓRICO

Tres bases conceptuales de la propuesta

1998

Story, Mueller & Mace

Diseño universal

Formulan los siete principios del diseño universal: un producto debe ser usable por el mayor número de personas sin necesidad de adaptación posterior. VÍA aplica los principios de «uso equitativo» y «flexibilidad de uso»: la misma información se entrega por voz, por texto ampliado o por braille según el perfil del usuario.

2013

Norman

Diseño centrado en el usuario

Sostiene que la usabilidad depende de las affordances, los significantes y la retroalimentación inmediata. En una interfaz sin salida visual, esos significantes deben ser sonoros y hápticos: cada acción en VÍA confirma su resultado con voz y vibración, evitando el «modelo mental roto» que describe el autor.

2000

Shneiderman

Usabilidad universal

Propone que la tecnología debe servir a la diversidad de usuarios, la variedad tecnológica y la brecha de conocimiento. Frente al diseño de un único perfil «promedio», plantea interfaces multicapa: VÍA adopta esa idea con perfiles configurables y niveles de detalle graduables en la lectura.

Complemento normativo: W3C (2023), Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2 — principios Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto.

ESTADO DEL ARTE

Qué se ha hecho antes y qué sigue sin resolverse

2010

Bigham et al.

VizWiz

Primer sistema que responde preguntas visuales de personas ciegas casi en tiempo real: el usuario fotografía algo, pregunta en voz y trabajadores remotos responden en segundos.

BRECHA QUE PERSISTE

Depende de personas disponibles las 24 horas; no escala ni funciona sin conexión.

2018

Gurari et al.

VizWiz Grand Challenge

Publican el primer conjunto de datos tomado por usuarios ciegos reales: más de 31 000 preguntas visuales con sus imágenes y respuestas.

BRECHA QUE PERSISTE

El 28 % de las preguntas resulta imposible de responder por mala luz, desenfoque o encuadre: la IA falla justo donde más se necesita.

2024

Adnin & Das

IA generativa y personas ciegas

Estudio con 19 personas ciegas o con baja visión que ya usan ChatGPT, Gemini y Be My AI para describir imágenes, redactar y buscar información.

BRECHA QUE PERSISTE

Reportan botones sin etiquetar, ausencia de aviso al terminar la respuesta, alucinaciones y descripciones sesgadas sobre la discapacidad.

VÍA se sitúa en esa brecha: guía activa de captura, IA en el dispositivo y respaldo humano solo cuando la IA no basta.

DESARROLLO · PROPUESTA

Arquitectura funcional de la aplicación



El usuario solo interactúa con la capa 1 y percibe la capa 4. Las capas 2 y 3 son automáticas: analizan el contenido y lo reescriben según el perfil de accesibilidad configurado.

DESARROLLO · MOCKUP 1 DE 2

Configuración, inicio por voz y lector adaptativo



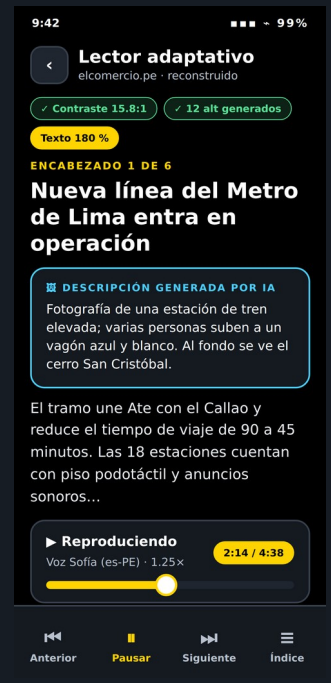
P-01 · Perfil de accesibilidad

Al instalar, el usuario elige una sola vez cómo quiere recibir la información. La pantalla se puede responder por voz («uno», «dos», «tres») sin tocar el equipo.



P-02 · Inicio por voz

El micrófono está activo desde el arranque y transcribe en pantalla lo que escucha. Debajo quedan tres accesos grandes para quien conserva resto visual.

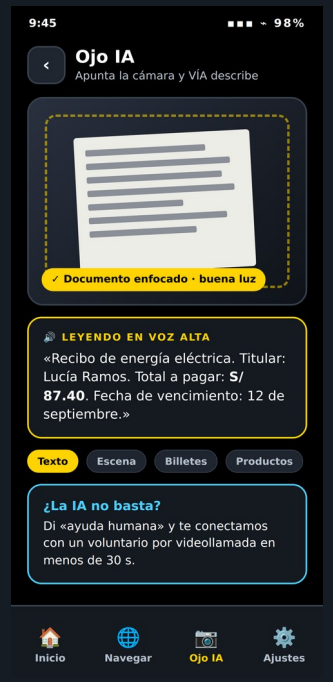


P-03 · Lector adaptativo

La web se reconstruye: contraste 15.8:1, texto al 180 %, encabezados numerados y descripciones de imagen generadas por IA. La barra inferior controla la lectura.

DESARROLLO · MOCKUP 2 DE 2

Cámara con IA, ajustes y respaldo humano



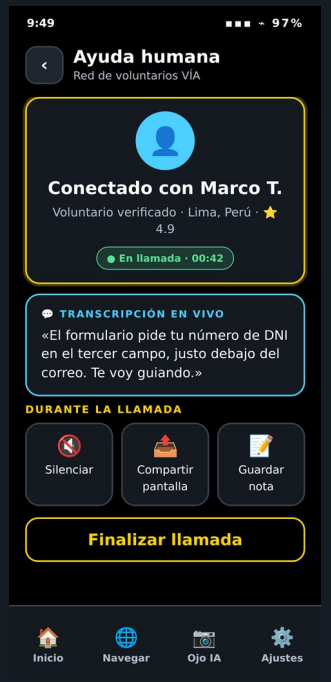
P-04 · Ojo IA

La cámara avisa por voz si el encuadre y la luz son correctos antes de disparar, y luego lee el documento en voz alta. Responde a la brecha del 28 % de fotos inservibles.



P-05 · Ajustes de accesibilidad

Un solo lugar para tamaño de texto, velocidad de voz, alto contraste y descripción automática de imágenes. Todo se aplica de inmediato a cualquier contenido.



P-06 · Ayuda humana

Cuando la IA no resuelve, un voluntario verificado entra por videollamada en menos de 30 s, con transcripción en vivo de lo que dice.

DESARROLLO · RESULTADO

Una misma página, antes y después de VÍA

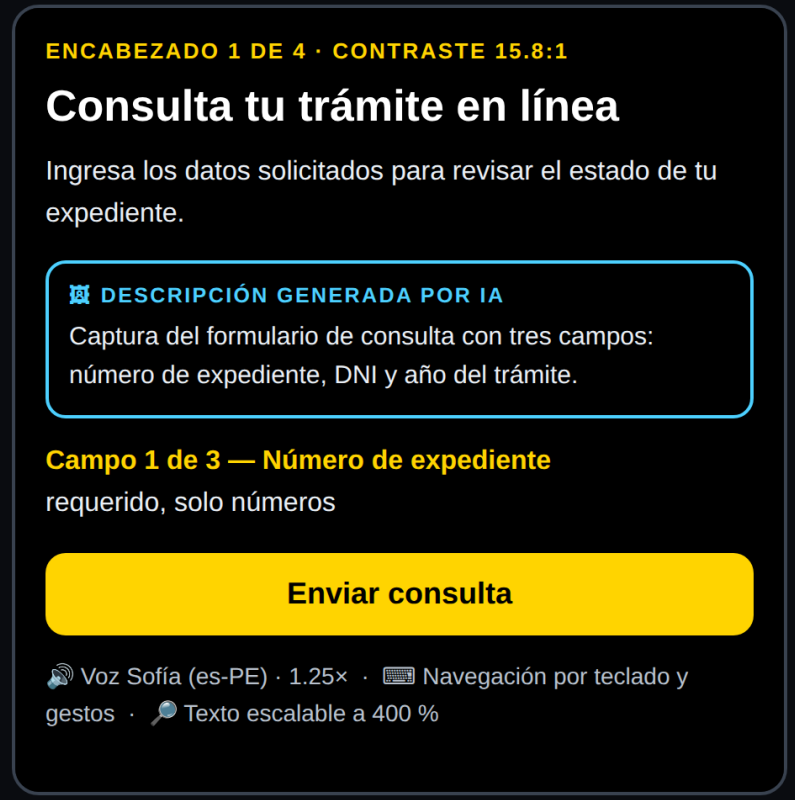
ANTES — web original

95.9 % de las páginas fallan WCAG (WebAIM, 2026)



DESPUÉS — reconstruida por VÍA

Perceptible · Operable · Comprensible · Robusta



VÍA no corrige el sitio del tercero: reconstruye su presentación del lado del usuario, aplicando los cuatro principios de la WCAG 2.2 sobre el contenido que ya existe.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias en formato APA 7.ª edición

Adnin, R., & Das, M. (2024). "I look at it as the king of knowledge": How blind people use and understand generative AI tools. En Proceedings of the 26th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (pp. 1-17). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3663548.3675631

Bigham, J. P., Jayant, C., Ji, H., Little, G., Miller, A., Miller, R. C., Miller, R., Tatarowicz, A., White, B., White, S., & Yeh, T. (2010). VizWiz: Nearly real-time answers to visual questions. En Proceedings of the 23rd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (pp. 333-342). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1866029.1866080

Gurari, D., Li, Q., Stangl, A. J., Guo, A., Lin, C., Grauman, K., Luo, J., & Bigham, J. P. (2018). VizWiz Grand Challenge: Answering visual questions from blind people. En 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 3608-3617). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00380

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Perú: Perfil sociodemográfico de la población con discapacidad, 2017. INEI.

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (ed. rev. y ampl.). Basic Books.

Organización Mundial de la Salud. (2026, 10 de febrero). Ceguera y discapacidad visual [Nota descriptiva]. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment

Shneiderman, B. (2000). Universal usability. Communications of the ACM, 43(5), 84-91. https://doi.org/10.1145/332833.332843

Story, M. F., Mueller, J. L., & Mace, R. L. (1998). The universal design file: Designing for people of all ages and abilities. Center for Universal Design, North Carolina State University.

WebAIM. (2026). The WebAIM Million: The 2026 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. Utah State University. https://webaim.org/projects/million/

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Referencias ordenadas alfabéticamente y con sangría francesa según la norma APA 7.ª edición.